Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Los autos pasan por un peaje a razón $r(t) = 600 + 120t - 20t^2$ autos por hora, $0 \le t \le 6$. ¿Cuántos autos pasan en esas 6 horas?

A) $3\,600$

B) $4\,320$

C) 600

D) $5\,760$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Total

$$\int_0^6 r(t)\,dt.$$

2 Antiderivada

$600t + 60t^2 - \frac{20}{3}t^3$.

3 Evalúa

$3\,600 + 2\,160 - 1\,440 = 4\,320$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa solo el término constante.

C) Es la tasa en $t = 6$.

D) Olvida el término negativo.

Idea clave. Integra la tasa para obtener la cantidad acumulada.